

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • Tle TI

L'environnement d'un système d'information

Module 3 : Systèmes d'information et bases de données

Cette fiche évalue les connaissances de base sur l'environnement du SI, les méthodes de développement et la distinction donnée/information.

EXERCICE 1 Vocabulaire et concepts de base

1. Complétez la phrase : Une _____ est un fait brut, non traité, tandis qu'une _____ est une donnée traitée, contextualisée et porteuse de sens pour le destinataire.
2. Citez trois méthodes de collecte de données utilisées dans une organisation.
3. Vrai ou Faux? Justifiez brièvement : « Le système d'information (SI) est uniquement constitué d'outils informatiques (logiciels, matériels, réseaux). »

EXERCICE 2 Les trois composantes du système d'une organisation

1. Nommez les trois composantes du système d'une organisation selon le modèle de Le Moigne / MIS.
2. Associez chaque composante à sa fonction principale en complétant le tableau ci-dessous :

Composante	Fonction principale
Pilotage	
Information	
Opérant	

3. Dans quelle composante se situe le Système d'Information? Justifiez en une phrase.

EXERCICE 3 Acteurs, ressources et fonctions du SI

1. Distinguez un acteur d'une ressource du SI. Donnez un exemple pour chacun.
2. Citez quatre fonctions principales assurées par un SI dans une organisation.
3. QCM : Parmi les propositions suivantes, laquelle n'est pas une fonction du SI?
 - (a) Mémoriser l'information.
 - (b) Prendre les décisions stratégiques à la place des dirigeants.

- (c) Traiter l'information.
- (d) Diffuser l'information.

EXERCICE 4 Méthodes de développement : UP, XP, SCRUM

1. Complétez le tableau comparatif suivant :
- | Méthode | Type (Itératif/Incremental/... |
|--------------------------|--------------------------------|
| UP (Unified Process) | |
| XP (eXtreme Programming) | |
| SCRUM | |
2. Citez deux limites majeures de la méthode MERISE classique face aux projets actuels.

EXERCICE 5 Modélisation UML : généralités

- Que signifie l'acronyme UML ?
- Classez les diagrammes UML suivants dans les deux catégories appropriées : Diagramme de classes, Diagramme de cas d'utilisation, Diagramme de séquence, Diagramme d'états-transitions, Diagramme de composants, Diagramme de déploiement.
 - Structure (Statique) :
 - Comportement (Dynamique) :
- À quoi sert principalement un diagramme de cas d'utilisation (Use Case Diagram) ?

EXERCICE 6 Synthèse : Donnée vs Information

1. Pour chacun des éléments ci-dessous, cochez « Donnée » ou « Information » :
- | Élément | Donnée | Information |
|--|--------------------------|--------------------------|
| « 25 » | ☐ | ☐ |
| « La température est de 25°C » | ☐ | ☐ |
| « Réf : PROD-882 » | ☐ | ☐ |
| « Le stock du produit PROD-882 est critique (< 5 unités) » | ☐ | ☐ |
2. Expliquez en deux lignes pourquoi la transformation de la donnée en information nécessite un processus de traitement.